Lab1 实验报告

PB24111621 肖瀚

一、实验目的与内容

- 实验目的：熟悉 RV32I 指令集的部分指令及编码格式，以便后续在硬件层面上实现这些指令
- 实验内容：选择 RV32I 指令集并实现：斐波那契数列的计算，大整数处理，导出 COE 文件

二、逻辑设计

题目1：斐波那契数列

x2 初始存放 N , x5 储存a_{n-2}，x6 储存a_{n-1}，先判断 N 是否小于等于2，否则执行循环，将前两项的求和结果存入 x7，再把 x7 的结果传给 x6，把 x6 的结果传给 x5 。每次 x2 递减，直至循环 N-2 次，最后把 x7 的结果存入 x3，程序结束。以下是汇编代码：

```
          addi x5, x0, 1
          addi x6, x0, 1
          addi x7, x0, 1
          addi x2, x2, -2
          bge  x0, x2, done

loop:     beq  x0, x2, done
          add  x7, x5, x6
          add  x5, x6, x0
          add  x6, x7, x0
          addi x2, x2, -1
          beq  x0, x0, loop

done:     add  x3, x7, x0
```

题目2：大整数处理

类似于题目1，用四个寄存器 x5, x6, x7, x8 来存储 a_{n-2}、a_{n-1} 的高32位与低32位，每次
将低32位相加结果存入 x10，通过 sltu 指令来得到进位的值（比较 x6 与 x10 的大小来产生进位），接着把高32位相加结果存入 x9，然后依次替换 x5, x6, x7, x8 的值以便进行下一次计算，执行 N-2 次后退出。汇编代码如下：

```
        add  x5, x0, x0
        addi x6, x0, 1
        add  x7, x0, x0
        addi x8, x0, 1
        add  x9, x0, x0
        addi x10, x0, 1
        addi x2, x2, -2
        bge  x0, x2, done

loop:   beq  x0, x2, done
        add  x10, x8, x6
        sltu x11, x10, x6
        add  x9, x5, x11
        add  x9, x9, x7
        add  x5, x7, x0
        add  x6, x8, x0
        add  x7, x9, x0
        add  x8, x10, x0
        addi x2, x2, -1
        beq  x0, x0, loop

done:   add  x3, x9, x0
        add  x4, x10, x0
```

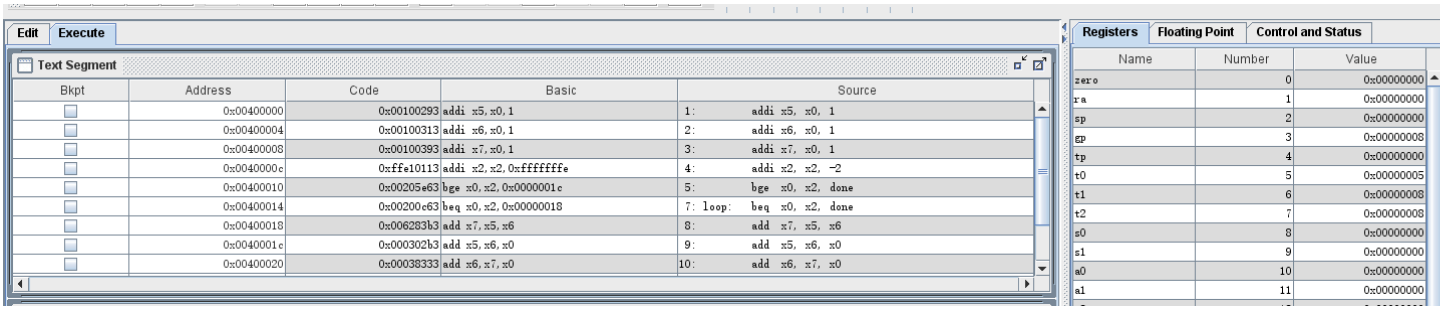
题目3：导出 COE 文件

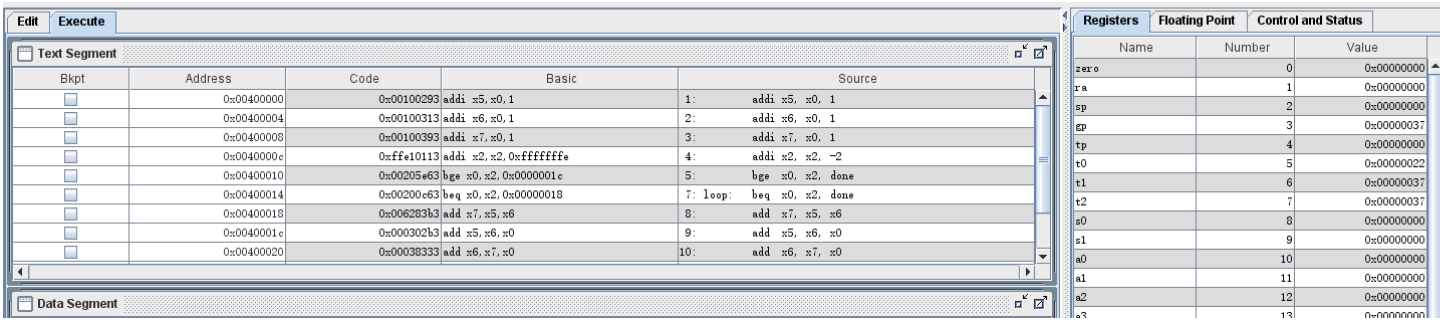
根据要求导出了 COE 文件，以供后续实验使用。

三、测试结果与分析

题目1的部分测试结果如下：

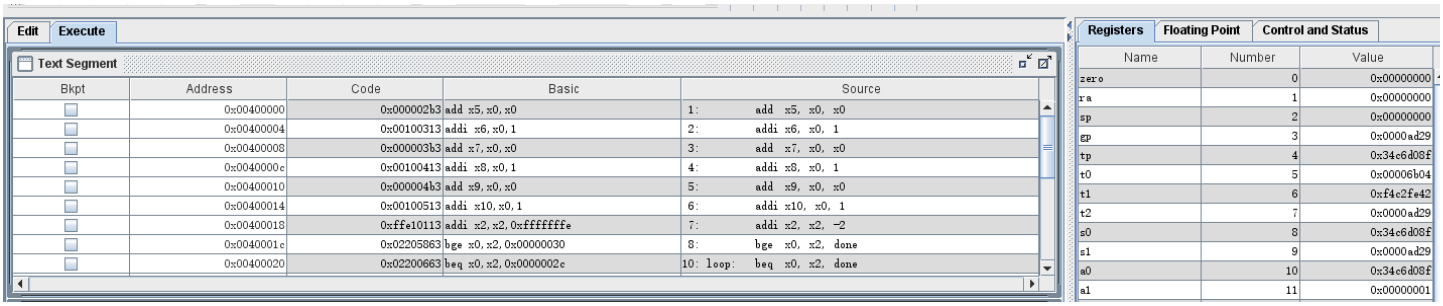
当 N = 6 时，得到 x3 = 8，与实际一致；当 N = 10 时，得到 x3 = 55，与实际计算结果一致。





题目2的部分测试结果如下：

当 N = 70 时，代码求解结果为 ad2934c6d08f，与实际结果一致。



任务三导出COE文件见文件夹

四、总结

通过本次实验，熟悉了 RV32I 的若干指令及其编码格式，学会导出 COE 文件，供后续使用。